여행 한걸음 기능 요구 명세서

기능 요구사항과 비기능 요구사항, 시스템 구조 및 검증 기준

적용 범위

현재 구현한 여행자 서비스와 호스트 운영 기능을 대상으로 한다. 각 요구사항은 정상 흐름뿐 아니라 입력 오류, 권한 및 저장 실패 시의 동작을 함께 정의한다.

우선순위

P0는 서비스 핵심 흐름 또는 데이터 보호, P1은 주요 사용 편의 기능, P2는 확장 기능이다. 구현 여부는 코드 기준이며 실제 화면 전체 검수나 외부 배포 완료를 의미하지 않는다.

영역	사용자와 책임
여행자	탐색, 일정 생성 및 편집, 저장, 찜, 리뷰
호스트	본인 프로필과 승인된 범위의 체험·회차 운영
서버	JWT 검증, 입력·결과 검사, 외부 서비스 연동
데이터 계층	회원별 소유권, 무결성 및 공개 범위 유지

시스템 기준 2026-10-25. 근거 파일과 테스트는 각 기능 영역 및 검증 문서에 연결했다.

인증과 데이터 접근 요구사항

ID / 우선순위	요구사항	수용 기준
FR-01 / P0	회원가입	이름·이메일·비밀번호·확인·동의를 입력한다. 이름 1~100자와 비밀번호 8자 이상을 확인한다.
FR-02 / P0	로그인과 로그아웃	Supabase 세션으로 인증하고 공통 헤더에 이름과 로그아웃을 표시한다.
FR-03 / P0	회원별 데이터 분리	일정과 찜은 인증한 본인만 조회·변경한다. 요청 body의 userId를 소유권 근거로 사용하지 않는다.
FR-04 / P0	비밀키 보호	관리자·LLM·관광 API 키를 브라우저 번들이나 Git에 포함하지 않는다.
FR-05 / P1	프로필과 동의	동의 체크는 가입 전 필수다. 동의 버전·시각의 DB 저장은 현재 추가 검토 항목이다.

근거: src/lib/auth.js, src/pages/signupForm.js, server/db.js, Supabase RLS 마이그레이션. 인증 해제 상태의 개인 API는 401로 차단한다.

여행지 탐색과 추천 요구사항

ID / 우선순위	요구사항	수용 기준
FR-06 / P0	DB 기반 목록	관광지 분류를 24개 단위로 조회한다. 지역별 수와 페이지를 표시한다.
FR-07 / P1	검색과 지역 선택	이름·지역·주소로 검색하고 입력을 250ms 지연 반영한다. 지역과 페이지 조건을 서버에 전달한다.
FR-08 / P1	사진과 상세	실제 저장된 대표 사진과 방문 정보를 표시한다. 사진이 없으면 대체 안내를 제공한다. 일부 상세는 최초 조회 때 보강한다.
FR-09 / P1	찜 저장 및 취소	카드 하트가 실제 회원별 찜 목록에 반영된다. 중복 저장은 한 건으로 유지한다.
FR-10 / P1	관심도 추이	전체 로그인 회원의 최근 활동을 집계한다. 검색 결과 포함과 상세 조회를 구분하고 이전 7일과 비교한다.
FR-11 / P1	최근 검색 기반 추천	브라우저의 최근 30일 조건을 참고한다. 계정 간 장기 메모리로 표시하지 않는다.
FR-12 / P1	캐시	목록 페이지 1분, 지역 수 5분, 브라우저 30초 캐시를 적용한다. 실패 응답은 정상 결과로 캐시하지 않는다.

근거: server/placeDetails.js, server/repositories/placeDetailRepository.js, server/siteActivity.js, server/recommendations/handlers.js.

AI 여행 일정 요구사항

ID / 우선순위	요구사항	수용 기준
FR-13 / P0	입력 범위	한국 시간 기준 오늘 이후 출발, 1~5일, 인원 1~10명, 유효 지역·예산·이동 수단·스타일을 검증한다.
FR-14 / P0	가까운 권역 선별	같은 시·군·구와 유효 좌표를 가진 후보를 사용한다. 자차 15km, 대중교통 8km, 도보·택시 4km 직선 반경을 적용한다.
FR-15 / P1	세부 지역	사용자가 선택한 시·군·구를 유지한다. 후보가 부족하면 다른 도시로 조용히 대체하지 않고 안내한다.
FR-16 / P1	날씨와 행사	예보가 있는 날짜만 전달하고, 확인한 행사 기간에만 후보를 배치한다. 실패·부분 조회·예보 범위 밖은 표시한다.
FR-17 / P0	근거와 출력 검증	제공하지 않은 후보 ID는 제외한다. 일수와 날짜를 검사하고 권역 이탈을 차단한다.
FR-18 / P1	AI 정보 표시	AI 결과임을 명시한다. 미확인 운영시간·가격·도로 시간과 계절 절정을 확정하지 않는다.
FR-19 / P0	저장 및 재조회	생성 결과를 회원 계정에 저장하고 나의 여행과 AI 화면에서 다시 연다.

근거: server/itinerary.js, server/itineraryContext.js, src/lib/itineraryRepository.js. 실제 도로·대중교통 경로 최적화는 현재 범위가 아니다.

직접 만드는 일정과 편집 요구사항

ID / 우선순위	요구사항	수용 기준
FR-20 / P0	빈 일정 생성	이름과 오늘 이후 1~5일 날짜로 날짜별 빈 배열을 생성한다. Supabase에 source=manual로 저장한다.
FR-21 / P0	원하는 일차에 담기	여행지 목록과 DB 상세에서 일정과 일차를 선택한다. 같은 날 동일 장소의 중복을 막고 다른 날짜 재방문은 허용한다.
FR-22 / P1	장소 순서와 시간	선택 일차 안에서 위·아래 이동과 방문 시간 입력, 장소 삭제를 제공한다. 다른 날짜 내용은 유지한다.
FR-23 / P0	명시적 변경 저장	변경사항 저장으로 기존 일정을 갱신한다. 새 수동 일정은 현재 AI 선택 상태를 변경하지 않는다.
FR-24 / P0	수정 충돌 방지	updated_at이 바뀌면 저장을 거절해 다른 화면의 장소 추가를 덮어쓰지 않는다.
FR-25 / P1	지도와 재접속	유효 좌표를 지도에 표시한다. 저장 후 새 세션에서도 같은 일정을 조회한다.
FR-26 / P1	미저장 안내	저장 상태, 새로고침 및 화면 내 이동 시의 변경 확인을 제공한다. 모든 전역 이동의 보장은 추가 점검 범위다.

근거: src/pages/mytrip/ManualTrip.jsx, src/lib/manualItinerary.js, server/mytrip.js. 일정 자체 전체 삭제는 현재 요구 확장 항목이며 장소 삭제와 구분한다.

여행 기록과 커뮤니티 및 로컬 체험

ID / 우선순위	요구사항	수용 기준
FR-27 / P1	나의 여행 목록	AI와 직접 일정을 함께 표시한다. 전체·예정·지난 필터와 3개 단위 페이지를 제공한다.
FR-28 / P1	찜과 지난 일정	찜은 6개, 지난 일정은 3개 단위로 표시한다. 종료일이 지난 계획을 지난 일정으로 분류하며 실제 방문 인증으로 표시하지 않는다.
FR-29 / P1	전체 일정 상세	지난 일정은 장소마다 중복 나열하지 않고 여행 하나로 묶는다. 상세 창에서 모든 날짜의 사진·시간·코스를 표시한다.
FR-30 / P1	장소별 리뷰	저장 일정의 장소마다 리뷰 쓰기를 제공한다. 작성 화면에 장소를 선택하고 게시글·별점을 저장한다.
FR-31 / P1	커뮤니티	리뷰·질문·소통 글, 댓글과 좋아요 및 본인 글 삭제를 제공한다.
FR-32 / P0	호스트 프로필	일반 회원도 본인의 비공개 승인 대기 프로필을 생성·수정한다. 관리자 권한이나 자가 승인은 허용하지 않는다.
FR-33 / P1	체험 운영과 Agent	권한 범위의 체험·회차 운영 및 AI 진단을 제공한다. 도구와 출처를 검증하고 운영안은 검토 후 별도 저장한다.

근거: server/community.js, server/mytrip.js, src/pages/mytrip/TripHistoryDetail.jsx, src/pages/local-eum 및 supabase/functions/local-eum-agent.

비기능 요구사항

ID	요구사항	검증 기준과 현재 한계
NFR-01	보안과 개인정보	JWT 및 RLS로 소유권을 검사한다. 서버 전용 키와 연락처를 공개 로그·번들에 노출하지 않는다. 가입 동의 이력은 보완 대상이다.
NFR-02	성능	목록은 24개 단위로 조회하고 캐시한다. 로컬 반복 조회 15ms 사례는 특정 측정값이며 공개 환경의 SLA를 보증하지 않는다.
NFR-03	신뢰성	동기화 체크포인트와 변경 해시를 사용한다. 오류를 빈 정상 결과나 저장 성공으로 바꾸지 않는다.
NFR-04	일관성	회원 데이터와 여행지 ID를 일관되게 연결한다. 편집 시 버전 조건으로 저장 충돌을 검사한다.
NFR-05	사용성	반응형 화면과 명확한 저장 상태, 페이지 나눔을 제공한다. 모바일·키보드 전체 검수는 별도 수행한다.
NFR-06	AI 정직성	생성 결과와 미확인 정보를 표시한다. 예보·행사 실패와 직선거리 한계를 명시한다.
NFR-07	배포와 운영	외부 접근과 API 연결, 환경변수, 라우팅을 확인해야 한다. 주기 동기화의 서버 예약 실행은 별도 구성한다.

시스템 아키텍처와 인터페이스

공개 데이터 조회와 개인 데이터 변경의 경계를 나눠 구성한다.

웹 계층

React와 React Router가 탐색, 일정 생성·편집, 커뮤니티, 호스트 화면을 구성한다. 인증은 Supabase SDK를 사용하고 Express 요청에는 세션의 Bearer 토큰을 전달한다.

API 계층

Express는 인증과 입력 검증, 목록 및 활동 집계, 생성형 AI 연동을 담당한다. 일부 회원 일정 편집은 사용자 RLS가 적용된 Supabase SDK로 수행한다. 호스트 Agent는 Supabase Edge Function에서 실행한다.

주요 데이터

comm_place와 comm_place_tour_detail은 장소와 관광 상세를 연결한다. travel_itineraries는 회원별 일정, mytrip_wish는 찜, comm_post 계열은 글·리뷰·댓글을 저장한다. travel_tour_source와 sync_state는 원본 및 수집 상태를 관리한다.

인터페이스	역할
GET /api/places	DB 목록과 검색 및 페이지
POST /api/itineraries/generate	입력·권역·외부 정보·LLM 생성 검증
GET /api/mytrip/overview	회원 일정과 찜·리뷰·과거 기록
POST /api/mytrip/trips/:id/places	선택한 일정·일차에 실제 장소 추가
PUT /api/mytrip/wishes	찜의 멱등 저장 및 취소
POST /api/community/posts	장소와 별점을 연결한 리뷰 생성
Supabase SDK / Edge Function	개인 일정 편집과 호스트 Agent

상세 데이터·AI 실행 흐름과 수정 가능한 아키텍처 도식은 발표 PPT에 포함했다.